EXTRAITS TECHNIQUES / ADM-16

# Mesure de pression dans un circuit de gaz

Distinguer pression absolue et pression relative dans les relevés d’admission.

Contributeurs et contributrices de Wikipédia · Sonde de pression · 2025-06-15
Révision 226513424 · Historique et auteurs · CC BY-SA 4.0

## Présentation

Une sonde de pression (ou capteur de pression) est un dispositif destiné à convertir les variations de pression en variations de tension électrique.

Lorsque la sonde est reliée à un système numérique, les variations analogiques sont converties en signaux numériques binaires par un convertisseur analogique-numérique avant d'être transmises au système électronique de contrôle et de gestion.

La pression affichée par la sonde peut être exprimée en différentes unités, telle que le bar, le pascal, etc.

## Pression absolue et pression relative

Pour obtenir une pression absolue, la pression nulle du vide est utilisée comme point de départ de l’échelle. Un manomètre étalonné par rapport au vide indiquera une valeur de 101325 Pa au niveau de la mer à cause de la pression atmosphérique.

Afin d’éviter l’addition répétée de 101325 Pa, les instruments de mesure ont souvent pour origine ("zéro") la pression atmosphérique. Ils indiquent alors la pression relative et non la pression absolue.

## Le signal de sortie et son traitement

Le signal de sortie des capteurs de pression se divise généralement en deux catégories : ceux de type passif et ceux de type actif. Les capteurs de type passifs ne sont pas alimentés et fournissent donc un signal faible qui doit être amplifié. Les capteurs actifs, quant à eux, ont des circuits électriques internes qui permettent de conditionner le signal de sortie à un haut niveau.

Le signal de sortie à pression zéro est la tension électrique engendrée lorsque la pression est nulle. Dans plusieurs applications, à pression zéro la tension sera zéro, mais il faut parfois inclure un décalage, principalement lorsque des pressions négatives doivent être mesurées.

Sélection de passages et mise en page adaptées sous CC BY-SA 4.0. Les hyperliens internes, appels de notes et illustrations d’origine ont été omis. La révision citée contient le texte intégral et ses références.